

Входящо контролно за 10 клас – 1 група

Тест:

- Корените на уравнението $(1-2x)(3+x)^2 = 0$ са: а) $\frac{1}{3}$ и -2 ; б) -3 и $\frac{1}{2}$; в) 3 и 2 ; г) -2 и -3 .
- След опростяване на израза $(5\sqrt{50} - 10\sqrt{18}):5\sqrt{2}$ се получава: а) 1 ; б) 2 ; в) -1 ; г) -2 .
- Уравнението $3t^2 - 2t - 8 = 0$ има корен $t_1=2$. Другият му корен е: а) $-\frac{3}{4}$; б) $\frac{3}{4}$; в) $-\frac{4}{3}$; г) $\frac{4}{3}$.
- Коя тройка числа не са страни на правоъгълен триъгълник?
а) $6, 8, 10$; б) $9, 12, 14$; в) $5, 12, 13$; г) $3, 4, 5$.
- Ако $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, то стойността на $\cos \alpha$ е: а) $\frac{1}{5}$; б) $\frac{3}{5}$; в) $\frac{2}{5}$; г) $\frac{4}{5}$.

Задачи:

- Решете уравнението $3x^4 - 5x^2 - 2 = 0$
- В правоъгълен $\triangle ABC$ проекциите на катетите върху хипотенузата са 8 см и 4 см. Намерете дължините на катетите и височината към хипотенузата.

Входящо контролно за 10 клас – 2 група

Тест:

- Корените на уравнението $x^4 - 16 = 0$ са: а) 4 и -4 ; б) -2 и 2 ; в) 2 и 4 ; г) -2 и -4 .
- След опростяване на израза $(3\sqrt{5} - 6\sqrt{2})(\sqrt{5} + 2\sqrt{2})$ се получава: а) 10 ; б) -7 ; в) 12 ; г) -9 .
- Уравнението $2t^2 - 5t - 3 = 0$ има корен $t_1=3$. Другият му корен е: а) -2 ; б) 2 ; в) $-\frac{1}{2}$; г) $\frac{1}{2}$.
- Коя тройка числа са страни на правоъгълен триъгълник?
а) $24, 8, 25$; б) $3, 4, 7$; в) $1, 10, 13$; г) $24, 7, 25$.
- Ако $\cos \alpha = 0,6$, то стойността на $\sin \alpha$ е: а) $0,8$; б) $0,7$; в) $0,5$; г) $0,4$.

Задачи:

- Решете уравнението $x^4 - 13x^2 + 12 = 0$
- В правоъгълен $\triangle ABC$ катет и ортогоналната му проекция върху хипотенузата са съответно 6 см и $3,6$ см. Намерете дължините на хипотенузата, другия катет и височината към хипотенузата.

Входящо контролно за 10 клас – 3 група

Тест:

- Корените на уравнението $(1-2x)(3+x)^2 = 0$ са: а) -3 и $\frac{1}{2}$; б) $\frac{1}{3}$ и -2 ; в) -2 и -3 ; г) 3 и 2 .
- След опростяване на израза $(5\sqrt{50} - 10\sqrt{18}):5\sqrt{2}$ се получава: а) -2 ; б) -1 ; в) 1 ; г) 2 .
- Уравнението $3t^2 - 2t - 8 = 0$ има корен $t_1=2$. Другият му корен е: а) $\frac{3}{4}$; б) $-\frac{3}{4}$; в) $\frac{4}{3}$; г) $-\frac{4}{3}$.
- Коя тройка числа не са страни на правоъгълен триъгълник?
а) $9, 12, 14$; б) $6, 8, 10$; в) $3, 4, 5$; г) $5, 12, 13$.
- Ако $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, то стойността на $\cos \alpha$ е: а) $\frac{2}{5}$; б) $\frac{4}{5}$; в) $\frac{3}{5}$; г) $\frac{1}{5}$.

Задачи:

- Решете уравнението $x^4 - 9x^2 + 8 = 0$
- В правоъгълен $\triangle ABC$ проекциите на катетите върху хипотенузата са $1,8$ см и $3,2$ см. Намерете дължините на катетите и височината към хипотенузата.

Входящо контролно за 10 клас – 4 група**Тест:**

- Корените на уравнението $x^4 - 16 = 0$ са: а) -2 и 2 ; б) 4 и -4 ; в) -2 и -4 ; г) 2 и 4 .
- След опростяване на израза $(3\sqrt{5} - 6\sqrt{2})(\sqrt{5} + 2\sqrt{2})$ се получава: а) -7 ; б) 10 ; в) -9 ; г) 12 .
- Уравнението $2t^2 - 5t - 3 = 0$ има корен $t_1 = 3$. Другият му корен е: а) 2 ; б) -2 ; в) $\frac{1}{2}$; г) $-\frac{1}{2}$.
- Коя тройка числа са страни на правоъгълен триъгълник?
а) $24, 7, 25$; б) $1, 10, 13$; в) $3, 4, 7$; г) $24, 8, 25$.
- Ако $\cos \alpha = 0,6$, то стойността на $\sin \alpha$ е: а) $0,4$; б) $0,5$; в) $0,7$; г) $0,8$.

Задачи:

- Решете уравнението $x^4 - 6x^2 + 5 = 0$
 - В правоъгълен $\triangle ABC$ катет и ортогоналната му проекция върху хипотенузата са съответно 8 см и $6,4$ см. Намерете дължините на хипотенузата, другия катет и височината към хипотенузата.
-

Входящо контролно за 10 клас – 5 група**Тест:**

- Корените на уравнението $(1 - 2x)(3 + x)^2 = 0$ са: а) 3 и 2 ; б) -2 и -3 ; в) -3 и $\frac{1}{2}$; г) $\frac{1}{3}$ и -2 .
- След опростяване на израза $(5\sqrt{50} - 10\sqrt{18}):5\sqrt{2}$ се получава: а) 2 ; б) 1 ; в) -2 ; г) -1 .
- Уравнението $3t^2 - 2t - 8 = 0$ има корен $t_1 = 2$. Другият му корен е: а) $\frac{4}{3}$; б) $-\frac{4}{3}$; в) $-\frac{3}{4}$; г) $\frac{3}{4}$.
- Коя тройка числа не са страни на правоъгълен триъгълник?
а) $5, 12, 13$; б) $3, 4, 5$; в) $6, 8, 10$; г) $9, 12, 14$.
- Ако $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, то стойността на $\cos \alpha$ е: а) $\frac{1}{5}$; б) $\frac{3}{5}$; в) $\frac{4}{5}$; г) $\frac{2}{5}$.

Задачи:

- Решете уравнението $x^4 + 2x^2 - 15 = 0$
 - В правоъгълен $\triangle ABC$ проекциите на катетите върху хипотенузата са $3,6$ см и $6,4$ см. Намерете дължините на катетите и височината към хипотенузата.
-

Входящо контролно за 10 клас – 6 група**Тест:**

- Корените на уравнението $x^4 - 16 = 0$ са: а) 2 и 4 ; б) -2 и -4 ; в) 4 и -4 ; г) -2 и 2 .
- След опростяване на израза $(3\sqrt{5} - 6\sqrt{2})(\sqrt{5} + 2\sqrt{2})$ се получава: а) 12 ; б) -9 ; в) 10 ; г) -7 .
- Уравнението $2t^2 - 5t - 3 = 0$ има корен $t_1 = 3$. Другият му корен е: а) $-\frac{1}{2}$; б) $\frac{1}{2}$; в) -2 ; г) 2 .
- Коя тройка числа са страни на правоъгълен триъгълник?
а) $24, 8, 25$; б) $3, 4, 7$; в) $1, 10, 13$; г) $24, 7, 25$.
- Ако $\cos \alpha = 0,6$, то стойността на $\sin \alpha$ е: а) $0,5$; б) $0,4$; в) $0,8$; г) $0,7$.

Задачи:

- Решете уравнението $x^4 - 8x^2 - 20 = 0$
- В правоъгълен $\triangle ABC$ катет и ортогоналната му проекция върху хипотенузата са съответно 4 см и $1,6$ см. Намерете дължините на хипотенузата, другия катет и височината към хипотенузата.

**Контролна работа върху раздел
„Степен. Корен. Логаритъм” за 10 клас
1 група**

**Контролна работа върху раздел
„Степен. Корен. Логаритъм” за 10 клас
3 група**

Тест

1. $\log_2 \frac{1}{16}$ е равен на:

- а) 4; б) -4; в) -8; г) 8.

2. Кое от следните равенства не е вярно:

- а) $\sqrt[5]{-32} = -2$; б) $\sqrt[6]{64} = 2$;
в) $\sqrt[5]{32} = 2$; г) $\sqrt[6]{-64} = -2$.

3. Числото $\sqrt[3]{0,004} \cdot \sqrt[3]{250}$ е равно на:

- а) $\sqrt[3]{10}$; б) 10; в) 1; г) 0,1.

4. Кое от следните равенства не е вярно:

- а) $\sqrt[4]{\sqrt{2}} = \sqrt[5]{\sqrt[4]{2}}$; б) $\sqrt[4]{\sqrt[5]{2}} = \sqrt[20]{2}$;
в) $\sqrt[4]{\sqrt[5]{2}} = 2^{\frac{1}{20}}$; г) $\sqrt[4]{\sqrt[5]{2}} = \sqrt[9]{2}$.

5. Ако $3^x = \frac{1}{243}$, то:

- а) $x = -5$; б) $x = 5$; в) $x = -\frac{1}{5}$; г) $x = \frac{1}{5}$.

Задачи

1. а) Намерете стойността на x

$$\log_9 x = \frac{3}{2}.$$

б) Пресметнете стойността на израза

$$\log_{\frac{2}{3}} 1 + 2 \cdot \log_{\frac{1}{2}} 16 - 3^{\log_3 7}$$

2. Опростете израза, като в крайния резултат степените с дробни степенни показатели запишете с радикали ($x > 0$)

$$\left(\frac{x^{\frac{1}{3}} \cdot x^{-\frac{2}{3}}}{x^{-\frac{4}{3}}} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

Тест

1. $\log_3 \frac{1}{81}$ е равен на:

- а) 4; б) -9; в) -4; г) 9.

2. Кое от следните равенства не е вярно:

- а) $\sqrt[7]{2187} = 3$; б) $\sqrt[10]{-1024} = -2$;
в) $\sqrt[7]{-2187} = -3$; г) $\sqrt[10]{1024} = 2$.

3. Числото $\sqrt[3]{0,004} \cdot \sqrt[3]{2500}$ е равно на:

- а) $\sqrt[3]{10}$; б) 10; в) 1; г) 0,1.

4. Кое от следните равенства не е вярно:

- а) $\sqrt[7]{\sqrt{3}} = \sqrt[7]{\sqrt[3]{3}}$; б) $\sqrt[7]{\sqrt{3}} = \sqrt[14]{3}$;
в) $\sqrt[7]{\sqrt{3}} = 3^{\frac{1}{14}}$; г) $\sqrt[7]{\sqrt{3}} = \sqrt[9]{3}$.

5. Ако $\left(\frac{1}{4} \right)^x = 1024$, то:

- а) $x = -5$; б) $x = 5$; в) $x = -\frac{1}{5}$; г) $x = \frac{1}{5}$.

Задачи

1. а) Намерете стойността на x

$$\log_x \frac{1}{16} = -\frac{2}{3}.$$

б) Пресметнете стойността на израза

$$3 \cdot \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{4} - \log_{\frac{1}{3}} 81 + 4^{\log_4 12}$$

2. Опростете израза, като в крайния резултат степените с дробни степенни показатели запишете с радикали ($x > 0, y > 0, z > 0$)

$$\left(\frac{x \cdot y^{\frac{1}{2}} \cdot z^{-\frac{1}{3}}}{x^{\frac{1}{3}} \cdot y^{-\frac{1}{2}} \cdot z^{-1}} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

**Контролна работа върху раздел
„Степен. Корен. Логаритъм” за 10 клас
2 група**

Тест

1. $\log_5 \frac{1}{125}$ е равен на:

- а) -3 ; б) 3 ; в) -5 ; г) 5 .

2. Кое от следните равенства не е вярно:

- а) $\sqrt[7]{-128} = -2$; б) $\sqrt[4]{-81} = -3$;
в) $\sqrt[7]{128} = 2$; г) $\sqrt[4]{81} = 3$.

3. Числото $\sqrt[3]{0,005} \cdot \sqrt[3]{200}$ е равно на:

- а) $0,1$; б) 1 ; в) $\sqrt[3]{10}$; г) 10 .

4. Кое от следните равенства не е вярно:

- а) $\sqrt[4]{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[12]{2}$; б) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{2}} = \sqrt[12]{2}$;
в) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{2}} = \sqrt[7]{2}$; г) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{2}} = 2^{\frac{1}{12}}$.

5. Ако $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 256$, то:

- а) $x = 8$; б) $x = \frac{1}{8}$; в) $x = -\frac{1}{8}$; г) $x = -8$.

Задачи

1. а) Намерете стойността на x

$$\log_8 x = \frac{4}{3}.$$

б) Пресметнете стойността на израза

$$\frac{1}{3} \log_3 \frac{1}{27} + 2 \cdot \log_{\sqrt{3}} 1 - 5^{\log_5 9}$$

2. Опростете израза, като в крайния резултат степените с дробни степенни показатели запишете с радикали ($x > 0$)

$$\left(\frac{x^{-\frac{1}{2}} \cdot x^{-\frac{2}{3}}}{x^{-\frac{5}{3}}} \right)^{-2}$$

**Контролна работа върху раздел
„Степен. Корен. Логаритъм” за 10 клас
4 група**

Тест

1. $\log_4 \frac{1}{256}$ е равен на:

- а) 4 ; б) 16 ; в) -16 ; г) -4 .

2. Кое от следните равенства не е вярно:

- а) $\sqrt[8]{-256} = -2$; б) $\sqrt[5]{-243} = -3$;
в) $\sqrt[8]{256} = 2$; г) $\sqrt[5]{243} = 3$.

3. Числото $\sqrt[3]{0,005} \cdot \sqrt[3]{2000}$ е равно на:

- а) $0,1$; б) 1 ; в) $\sqrt[3]{10}$; г) 10 .

4. Кое от следните равенства не е вярно:

- а) $\sqrt[5]{\sqrt[6]{3}} = \sqrt[30]{3}$; б) $\sqrt[6]{\sqrt[5]{3}} = \sqrt[30]{3}$;
в) $\sqrt[6]{\sqrt[5]{3}} = \sqrt[11]{3}$; г) $\sqrt[5]{\sqrt[6]{2}} = 3^{\frac{1}{30}}$.

5. Ако $5^x = \frac{1}{625}$, то:

- а) $x = 4$; б) $x = -4$; в) $x = -\frac{1}{4}$; г) $x = \frac{1}{4}$.

Задачи

1. а) Намерете стойността на x

$$\log_x 243 = \frac{5}{3}.$$

б) Пресметнете стойността на израза

$$6^{\log_6 8} - \frac{1}{5} \cdot \log_3 \frac{1}{243} + \log_{\frac{3}{5}} \frac{3}{5}$$

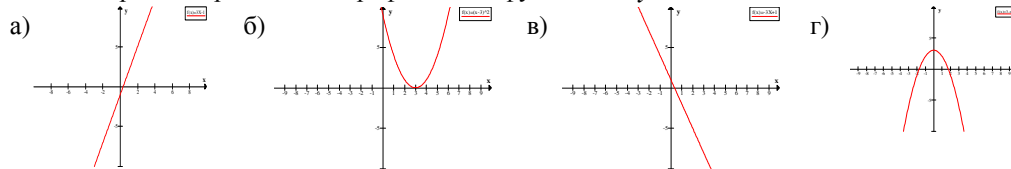
2. Опростете израза, като в крайния резултат степените с дробни степенни показатели запишете с радикали ($x > 0$, $y > 0$)

$$\left(\left(x^{\frac{2}{3}} \cdot y \right) \left(x \cdot y^{\frac{1}{3}} \right) \right)^{\frac{1}{2}}$$

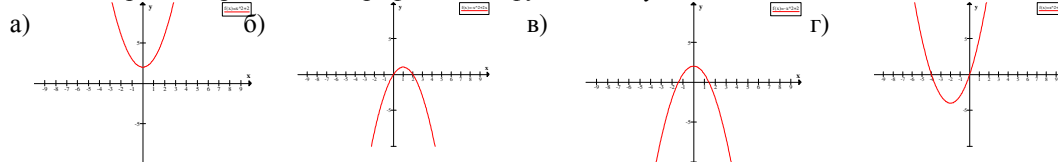
Класна работа №1 за 10 клас – 1 група

Тест:

1. На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = -3x + 1$?



2. На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = x^2 + 2$?



3. Решението на неравенството $(2x + 4)(1 - 3x) \leq 0$ е:

- а) $(-2; \frac{1}{3})$; б) $(-\infty; -2] \cup [\frac{1}{3}; +\infty)$; в) $[\frac{1}{3}; +\infty)$; г) $[-2; \frac{1}{3}]$.

4. Решението на неравенството $-9x^2 + 12x - 11 > 0$ е:

- а) $(-11; -9)$; б) $(-\infty; 11) \cup (-9; +\infty)$; в) $(-\infty; +\infty)$; г) н. р..

5. Стойността на $\sqrt[3]{0,027}$ е:

- а) 3; б) 9; в) 0,3; г) 0,9.

6. След преобразуване на израза $\sqrt[3]{1,25} : \sqrt[3]{\frac{2}{25}}$ се получава: а) $\frac{5}{2}$; б) 0,4; в) $\frac{1}{5}$; г) 1.

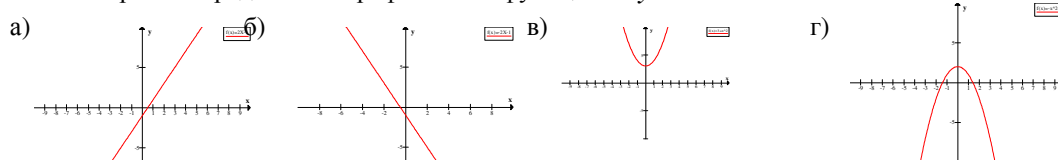
Задачи: 1. Решете системата
$$\begin{cases} 1 - x \leq 0 \\ 2x^2 + 3x - 2 > 0 \end{cases}$$

2. Решете неравенството
$$\frac{-x^2 + 2x + 5}{x^2 - x - 6} \geq -1$$

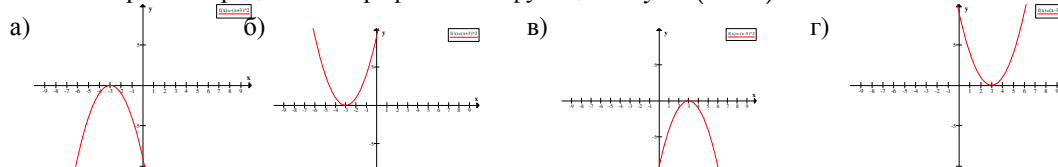
Класна работа №1 за 10 клас – 2 група

Тест:

1. На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = 2x - 1$?



2. На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = (x - 3)^2$?



3. Решението на неравенството $(2 - x)(4x + 5) < 0$ е:

- а) $(-\frac{5}{4}; 2)$; б) $(1; +\infty)$; в) $(-\infty; -\frac{5}{4}) \cup (2; +\infty)$; г) $(-\infty; -\frac{5}{4}]$.

4. Решението на неравенството $2x^2 - 3x + 4 \geq 0$ е:

- а) $(-\infty; -1] \cup [4; +\infty)$; б) $(-\infty; +\infty)$; в) н. р; г) $[-\frac{39}{4}; 11]$.

5. Стойността на $\sqrt[3]{\frac{1}{64}}$ е:

- а) 8; б) 0,4; в) 4; г) 0,25.

6. След преобразуване на израза $\sqrt[3]{-0,04} : \sqrt[3]{\frac{0,2}{125}}$ се получава: а) 0,004; б) $-\frac{1}{25}$; в) н. р; г) -0,004.

Задачи: 1. Решете системата
$$\begin{cases} 2x + 5 > 0 \\ -4x^2 + 5x - 1 \leq 0 \end{cases}$$

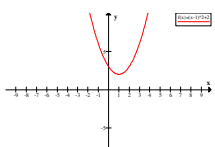
2. Решете неравенството
$$\frac{2x^2 + 3x - 8}{x + 1} \leq x$$

Класна работа №1 за 10 клас – 3 група

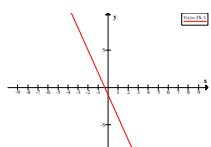
Тест:

1. На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = 3x - 1$?

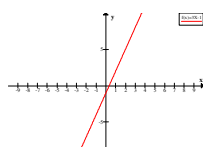
а)



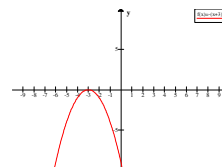
б)



в)

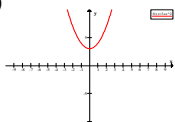


г)

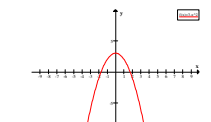


2. На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = 3 - x^2$?

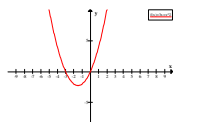
а)



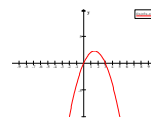
б)



в)



г)



3. Решението на неравенството $(1 - x)(4x - 9) \geq 0$ е:

а) $(-\infty; 1]$;

б) $[1; 5]$;

в) $(-\infty; 1] \cup [\frac{9}{4}; +\infty)$;

г) $[1; \frac{9}{4}]$.

4. Решението на неравенството $-10x^2 + 10x - 3 < 0$ е:

а) $(-\infty; +\infty)$;

б) $(-1; \frac{3}{10})$;

в) $(-\infty; -1) \cup (\frac{3}{10}; +\infty)$;

г) н. р..

5. Стойността на $\sqrt[3]{-0,064}$ е: а) 8; б) 0,8;

в) н.р.;

г) -0,4.

6. След преобразуване на израза $\sqrt[3]{0,0025} : \sqrt[3]{-\frac{60}{3}}$ се получава: а) $-0,0075$; б) $0,0075$; в) $-0,05$; г) н. р..

Задачи:

1. Решете системата

$$\begin{cases} 8 - 3x \geq 0 \\ 2x^2 + 5x - 3 > 0 \end{cases}$$

2.

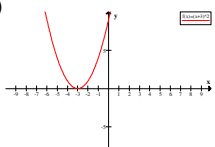
Решете неравенството $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1} < 2$

Класна работа №1 за 10 клас – 4 група

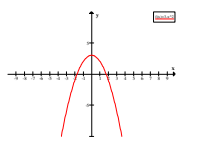
Тест:

1. На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = -2x + 1$?

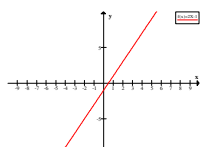
а)



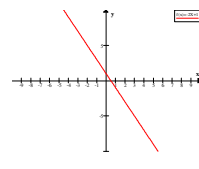
б)



в)

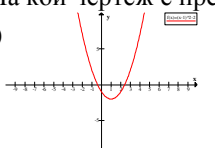


г)

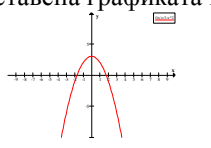


2. На кой чертеж е представена графиката на функцията $y = (x - 1)^2 + 2$?

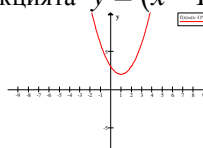
а)



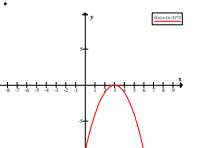
б)



в)



г)



3. Решението на неравенството $(x + 3)(5 - 3x) > 0$ е:

а) $(-3; 2)$;

б) $(-3; \frac{5}{3})$;

в) $[-3; 2]$;

г) $(-\infty; -3) \cup (\frac{5}{3}; +\infty)$.

4. Решението на неравенството $5x^2 + 3x + 46 \leq 0$ е:

а) н. р;

б) $[\frac{11}{10}; \frac{17}{10}]$;

в) $(-\infty; +\infty)$;

г) $(-\infty; -2] \cup [\frac{3}{5}; +\infty)$.

5. Стойността на $\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}$ е: а) 0,25; б) 1,5;

в) 0,5;

г) 2.

6. След преобразуване на израза $\sqrt[3]{-0,36} : \sqrt[3]{\frac{12}{20}}$ се получава: а) $-0,6$; б) н. р; в) $-4,32$; г) $4,32$.

Задачи:

1. Решете системата

$$\begin{cases} 6 - 5x \geq 0 \\ 2x^2 + 11x - 21 < 0 \end{cases}$$

2.

Решете неравенството $\frac{2 - x}{x^2 - x - 2} < 1$

**Контролна работа върху раздел „Триъгълник” за 10 клас
1 група**

Зад.1 Да се опрости израза:

$$\sin \alpha \left(\cot g \alpha + \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} \right) =$$

Зад.2 Да се намери стойността на израза:

$$2 \cdot \sin \alpha + \cos \alpha, \text{ ако } \operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$$

Зад.3: Даден е триъгълник ABC с дължина на страните AB=7 cm, AC=8cm и ъгъл ACB=60°. Да се намери:

- А) Периметърът на триъгълника;
- Б) Дължината на радиуса на описаната около триъгълника ABC окръжност;
- В) Стойността на $\cot g \beta$, където β е ъгъл ABC.

**Контролна работа върху раздел „Триъгълник” за 10 клас
3 група**

Зад.1 Да се опрости израза:

$$\cos \alpha \left(\operatorname{tg} \alpha + \frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha} \right) =$$

Зад.2 Да се намери стойността на израза:

$$\sin \alpha - 3 \cdot \cos \alpha, \text{ ако } \cot g \alpha = \frac{4}{3}$$

Зад.3: Даден е триъгълник ABC с дължина на страните AB=5 cm, AC=8 cm и ъгъл BAC=60°. Да се намери:

- А) Периметърът на триъгълника;
- Б) Дължината на радиуса на описаната около триъгълника ABC окръжност;
- В) Стойността на $\cot g \beta$, където β е ъгъл ABC.

**Контролна работа върху раздел „Триъгълник” за 10 клас
2 група**

Зад.1 Да се докаже тъждеството:

$$\operatorname{tg}^2 \alpha - \cot g^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} - \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

Зад.2 Да се намери стойността на израза:

$$2 \cdot \operatorname{tg} \alpha + \cot g \alpha, \text{ ако } \cos \alpha = \frac{1}{3}$$

Зад.3: Даден е триъгълник ABC с дължина на страните AB= $\sqrt{2}$ cm, $\alpha=30^\circ$ и $\gamma=45^\circ$. Да се намери:

- А) Периметърът на триъгълника;
- Б) Дължината на радиуса на описаната около триъгълника ABC окръжност;
- В) Височината към страната AC.

**Контролна работа върху раздел „Триъгълник” за 10 клас
4 група**

Зад.1 Да се докаже тъждеството:

$$\frac{1}{\operatorname{tg}^2 \alpha} - \frac{1}{\cot g^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2 \alpha} - \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Зад.2 Да се намери стойността на израза:

$$\operatorname{tg} \alpha - 3 \cdot \cot g \alpha, \text{ ако } \sin \alpha = \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{3}$$

Зад.3: Даден е триъгълник ABC с дължина на страните AC= $\sqrt{2}$ cm, $\alpha=30^\circ$ и $\beta=45^\circ$. Да се намери:

- А) Периметърът на триъгълника;
- Б) Дължината на радиуса на описаната около триъгълника ABC окръжност;
- В) Височината към страната AC.

КЛАСНА РАБОТА №2
по Математика за 10 клас
1 група

Зад.1 Намерете стойността на: $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\cot\alpha$, ако $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{15}{8}$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$

Зад.2 Страните на успоредника ABCD са 5 см и 3 см, а ъгълът между тях е 60° . Да се намерят радиусите на окръжностите, описани около триъгълниците ABD и ABC.

Зад.3 Около квадрат със страна **a** е описана окръжност. Намерете страната на описания около окръжността правилен шестоъгълник.

КЛАСНА РАБОТА №2
по Математика за 10 клас
2 група

Зад.1 Намерете стойността на: $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$, ако $\cot\alpha = \frac{5}{12}$, $0^\circ < \alpha < 90^\circ$

Зад.2 Една от страните на триъгълник е 13 см. Да се намерят другите две, ако разликата им е 7 см, а ъгълът между тях е 60° .

Зад. 3 В правоъгълния равнобедрен триъгълник $\triangle ABC$ с хипотенуза $AB=c$ е вписана окръжност. Намерете страната на вписания в окръжността равнобедрен триъгълник.

КЛАСНА РАБОТА №2
по Математика за 10 клас
3 група

Зад.1 Намерете стойността на: $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$, ако $\cot\alpha = -\frac{8}{15}$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$

Зад.2 В окръжност е вписан четириъгълник, двете страни на който са 8 см и 15 см, а ъгълът между тях е 60° . Да се намерят другите две страни на четириъгълника, ако разликата им е 1 см.

Зад.3 Около квадрат със страна **a** е описана окръжност. Намерете страната на описания около окръжността равнобедрен триъгълник.

КЛАСНА РАБОТА №2
по Математика за 10 клас
4 група

Зад.1 Намерете стойността на: $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\cot\alpha$, ако $\operatorname{tg}\alpha = \frac{12}{5}$, $0^\circ < \alpha < 90^\circ$

Зад.2 Около окръжност е описан четириъгълник, двете съседни страни на който са 5 см и 12 см и са взаимноперпендикулярни. Да се намерят другите две страни, като се знае че те образуват ъгъл 60° .

Зад. 3 В правоъгълния равнобедрен триъгълник $\triangle ABC$ с хипотенуза $AB=c$ е вписана окръжност. Намерете страната на вписания в окръжността квадрат .